



VASCO COUTINHO
VILA VELHA

Segurança de Rede

Prof Márcio Clay Castelo Branco



VASCO COUTINHO
VILA VELHA



Professor Márcio Clay

- Graduado em Tecnologia da Informação
- Licenciatura em Matemática
- Mestrando em Computação -IFES
- Professor Educação Profissional há 20 anos
- Áreas de Interesse: IoT, Robótica, IA e Cibersegurança.



Segurança de Rede

Conteúdo programático

- Firewall, iptables
- eBPF/xdp
- Autenticação e criptografia
- Ferramentas de detecção e mitigação
- Programação para redes – fundamentos
- Container para gerar infraestrutura
- Descrição do perímetro de defesa
- Descrição do vetores de ataque
- Testes de ataque



Estrutura das aulas

- Compreender vetores de ataque e perímetro de defesa
- Construção de ambiente de testes
- Testes com Iptables
- Testes com xdp
- Servidor de autenticação e criptografia
- VPN
- Projeto integrador?

Por que utilizar containers em laboratórios de Redes e Segurança?

Os containers permitem criar ambientes de testes seguros, flexíveis e de baixo custo, sendo amplamente utilizados para simular infraestruturas de redes e cenários de ataques cibernéticos.

Vantagens

- Criam ambientes isolados, evitando impactos no sistema operacional do computador do aluno.
- Permitem executar diversos serviços simultaneamente em um único computador.
- Facilitam a criação de laboratórios sem a necessidade de vários servidores físicos.
- Possibilitam recriar rapidamente um ambiente após um ataque ou erro de configuração.
- São ideais para experimentos com segurança ofensiva e defensiva.

Por que utilizar containers em laboratórios de Redes e Segurança?

Vantagens

- Reduzem custos com aquisição de hardware.
- Facilitam o compartilhamento de laboratórios entre alunos e professores.
- Permitem automatizar a criação da infraestrutura utilizando Docker Compose.
- Podem ser integrados a máquinas virtuais, switches e roteadores reais.
- Reproduzem ambientes semelhantes aos encontrados em empresas.

Exemplos de serviços que podem ser simulados

- Servidor Web (Apache ou Nginx)
- Servidor DNS
- Servidor DHCP
- Servidor de arquivos
- Banco de dados
- Broker MQTT para IoT
- Firewall
- IDS (Suricata ou Snort)
- Cliente Linux
- Ferramentas de análise, como Wireshark e Nmap

Empresas que utilizam containers

Diversas empresas adotam tecnologias baseadas em containers para desenvolvimento, testes e implantação de aplicações em larga escala, entre elas:

- Netflix
- Google
- Microsoft
- Amazon
- IBM
- Red Hat
- Cisco
- Cloudflare

Prova

Laboratório 1

Método de Avaliação

Laboratório 2

Laboratório 3

Recuperação

